

二〇一六年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则……………()

(A) $a < 1$ 且 $b > 1$.

(B) $a > 1$ 且 $b > 1$.

(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$.

(D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$.

解. 应选 (C). 由积分的区间可加性有

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx.$$

由积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 仅在 $p < 1$ 时收敛, 可知 $a < 1$, 此时 $(1+x)^b$ 不影响敛散性.

同理, 因为

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{a+b} \left(1+\frac{1}{x}\right)^b} dx,$$

所以由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 仅在 $p > 1$ 时收敛, 可知 $a+b > 1$, 此时 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^b$ 不影响敛散性.

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是……………()

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$

解. 应选 (D). 由题设, 分段积分可得

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + C_1, & x < 1; \\ x(\ln x - 1) + C_2, & x \geq 1. \end{cases}$$

由原函数的连续性有 $C_2 = C_1 + 1$. 取 $C_1 = 0$, 即得选项 (D).

3. 若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = \dots\dots\dots$ ()

(A) $3x(1+x^2)$.

(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $\frac{x}{1+x^2}$.

(D) $-\frac{x}{1+x^2}$.

解. 应选 (A). 由解的结构性质, $y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入方程解得 $p(x) = -\frac{x}{1+x^2}$. 又 $\frac{y_1 + y_2}{2} = 2(1+x^2)^2$ 是 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入方程解得 $q(x) = 3x(1+x^2)$.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots, \end{cases}$ 则……………()

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

解. 应选 (D). 首先求左导数:

$$f'_{-}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \frac{x - 0}{x - 0} = 1.$$

其次求右导数: 当 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 时有 $f(x) = \frac{1}{n}$, 故 $1 < \frac{f(x)}{x} < \frac{n+1}{n}$. 当 $x \rightarrow 0^{+}$ 时 $n \rightarrow \infty$, 从而令 $x \rightarrow 0^{+}$ 即得 $f'_{+}(0) = 1$. 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

5. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是……………()

(A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

解. 应选 (C). 由 A 与 B 相似可知, 存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$. 则有

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^T)^{-1} \Rightarrow A^T \sim B^T,$$

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1},$$

$$B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P \Rightarrow A + A^{-1} \sim B + B^{-1},$$

因此 (A), (B), (D) 选项的结论都是正确的.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为……………()

(A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭球面. (D) 柱面.

解. 应选 (B). 二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 由 $|\lambda E - A| = 0$, 可得其特征值

为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$, 因此二次型的规范形为 $f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$, 即曲面可表示为 $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 = 2$, 即 $\frac{z_1^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{z_2^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{z_3^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$, 它是双叶双曲面.

7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则……………()

(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加.
(C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.

解. 应选 (B). 因为 $P\{X \leq \mu + \sigma^2\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma)$, 所以概率 p 随着 σ 的增加而增加.

8. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为……………()
- (A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

解. 应选 (A). 由题设 $X \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$, 从而

$$EX = EY = \frac{2}{3}, \quad DX = DY = \frac{4}{9}.$$

由因为 XY 仅当 $X=1$ 且 $Y=1$ 时非零, 所以

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot P\{X=1, Y=1\} = \frac{2}{9}.$$

所以 X 与 Y 的相关系数为

$$\rho_{XY} = \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = -\frac{1}{2}.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由等价无穷小与洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{\frac{1}{2} x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x \sin x)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

10. 向量场 $A(x, y, z) = (x+y+z)i + xyj + zyk$ 的旋度 $\text{rot } A = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(0, 1, y-1)$. 由旋度公式得

$$\text{rot } A = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (0, 1, y-1).$$

11. 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-dx + 2dy$. 在方程两边分别关于 x, y 求导得

$$z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y)(1-z'_x),$$

$$(x+1)z'_y - 2y = x^2[f'_1(x-z, y)(-z'_y) + f'_2(x-z, y)].$$

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入得 $dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy$.

12. 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由麦克劳林公式可得

$$f(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) - x(1 - ax^2 + o(x^2)) = \left(a - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3),$$

$$\text{所以 } a - \frac{1}{3} = \frac{f'''(0)}{3!} = \frac{1}{6}, \text{ 解得 } a = \frac{1}{2}.$$

13. 行列式
$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

解. 应填 $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$. 将行列式按第一列展开计算:

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 4 \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4.$$

14. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

解. 应填 (8.2, 10.8). 因为 μ 的双侧置信区间关于样本均值对称, 所以置信下限为 $9.5 \times 2 - 10.8 = 8.2$, 从而置信区间为 (8.2, 10.8).

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$,

计算二重积分 $\iint_D x \, dx \, dy$.

解. 化为极坐标来计算:

$$\begin{aligned} \iint_D x \, dx \, dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos \theta)} r^2 \cos \theta \, dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \left[\frac{r^3}{3} \right]_2^{2(1+\cos \theta)} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta) d\theta \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta) d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{16}{3} \left(3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 3 \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 5\pi + \frac{32}{3}.$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

解. (I) 特征方程为 $r^2 + 2r + k = 0$, 由 $0 < k < 1$ 可知, 特征方程有两个不相同的特

征根 $r_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-k}$ 且 $r_{1,2} < 0$. 故通解为 $y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 进而

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} y(x) dx &= \int_0^{+\infty} [C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}] dx = \int_0^{+\infty} C_1 e^{r_1 x} dx + \int_0^{+\infty} C_2 e^{r_2 x} dx \\ &= \frac{C_1}{r_1} \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{r_1 x} - 1 \right] + \frac{C_2}{r_2} \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{r_2 x} - 1 \right] = -\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2}. \end{aligned}$$

故反常积分收敛.

(II) 由 $y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 可得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 r_1 + C_2 r_2 = 1, \\ r_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-k}. \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{1-k}}$, $C_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{1-k}}$. 代入可得

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = -\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2} = \frac{3}{k}.$$

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$. L_t 是从点 $(0, 0)$

到点 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

解. 由 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 可知

$$\begin{aligned} f(x, y) &= e^{-y} \left(\int 2xe^{2x} dx + \int e^{2x} dx \right) + \varphi(y) \\ &= e^{-y} \left(\int 2xe^{2x} dx + \int e^{2x} dx \right) + \varphi(y) \\ &= e^{-y} \left(xe^{2x} - \int e^{2x} dx + \int e^{2x} dx \right) + \varphi(y) = xe^{2x-y} + \varphi(y). \end{aligned}$$

又 $f(0, y) = y+1$, 可知 $\varphi(y) = y+1$, 因此 $f(x, y) = xe^{2x-y} + y+1$. 从而

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy = \int_{L_t} d(f(x, y)) \\ &= f(1, t) - f(0, 0) = e^{2-t} + t. \end{aligned}$$

令 $I'(t) = -e^{2-t} + 1 = 1$ 得 $t = 2$. 又 $I''(t) = e^{2-t}$, 故 $I''(2) = 1 > 0$. 因此 $t = 2$ 时 $I(t)$ 有最小值 $I(2) = 3$.

18. (本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$.

解. 由高斯公式可知

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy = \iiint_{\Omega} (2x + 1) dx dy dz \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} (2x + 1) dz = \iint_{D_{xy}} \left(2x^2 + x - xy - \frac{y}{2} \right) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-2x} \left(2x^2 + x - xy - \frac{y}{2} \right) dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

解. (I) 因为 $x_{n+1} = f(x_n)$. 所以由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_n| &= |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi)(x_n - x_{n-1})| \\ &< \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| < \frac{1}{2^2} |x_{n-1} - x_{n-2}| < \dots < \frac{1}{2^{n-1}} |x_2 - x_1|. \end{aligned}$$

故由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} |x_2 - x_1|$ 收敛可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛.

(II) 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_n = x_{n+1} - x_1$, 由 (I) 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 对 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边取极限, 可得 $A = f(A)$.

由拉格朗日中值定理可得

$$f(A) - f(0) = f'(\xi)(A - 0) \Rightarrow A - 1 = f'(\xi)A \Rightarrow f'(\xi) = \frac{A-1}{A}.$$

由已知 $0 < f'(\xi) < \frac{1}{2}$, 故 $0 < \frac{A-1}{A} < \frac{1}{2}$, 解得 $1 < A < 2$, 即 $1 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$

无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

解. 对 $AX=B$ 的增广矩阵作初等变换

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 当 $|A|=(a+2)(a-1) \neq 0$, 即 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, 方程有唯一解. 此时

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(II) 当 $a=-2$ 时, 代入并继续作初等变换得

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

此时 $r(A)=2 < r(A, B)=3$, 方程无解.

(III) 当 $a=1$ 时, 代入并继续作初等变换得

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程有无穷多解, 且 $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -k_1-1 & -k_2-1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$, 记 $B^{100}=(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

解. (I) 由 $|\lambda E - A|=0$, 可得 A 的特征值为 $\lambda_1=0, \lambda_2=-1, \lambda_3=-2$. 对这三个特征值, 分别求得它们各自对应的一个特征向量

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则由 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$, 可得 $A =$

$P\Lambda P^{-1}$, 故有

$$\begin{aligned} A^{99} &= (P\Lambda P^{-1})^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 由 $B^2 = BA$ 得 $B^{100} = BA^{99}$, 由 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A^{99}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到

$$\beta_1 = (-2+2^{99})\alpha_1 + (-2+2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1-2^{99})\alpha_1 + (1-2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2-2^{98})\alpha_1 + (2-2^{99})\alpha_2.$$

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀

分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y; \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

解. (I) 区域 D 的面积 $S_D = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}$, 因为 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 所以概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & x^2 < y < \sqrt{x}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) U 与 X 不相互独立. 因为

$$P\left\{U \leq \frac{1}{2}\right\} = P\{X > Y\} = \int_0^1 3(x - x^2) dx = \frac{1}{2},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 3(\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8},$$

$$P\left\{U \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} = P\left\{U=0, X \leq \frac{1}{2}\right\} = P\left\{X > Y, X \leq \frac{1}{2}\right\}$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} 3(x - x^2) dx = \frac{1}{4},$$

所以 $P\left\{U \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} \neq P\left\{U \leq \frac{1}{2}\right\} P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$, 故 U 与 X 不独立.

(III) 由分布函数的定义可得

$$F(z) = P\{U + X \leq z\} = P\{U + X \leq z, U=0\} + P\{U + X \leq z, U=1\}$$

$$= P\{X \leq z, X > Y\} + P\{1 + X \leq z, X \leq Y\}.$$

分情形讨论可求得

$$P\{X \leq z, X > Y\} = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2}, & z \geq 1; \end{cases}$$

$$P\{X + 1 \leq z, X \leq Y\} = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ \frac{1}{2}, & z \geq 2. \end{cases}$$

因此所求的分布函数

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数,

X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

解. (I) 根据题意, X_1, X_2, X_3 独立同分布, T 的分布函数为

$$F_T(t) = P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq t\} = P\{X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t\}$$

$$= P\{X_1 \leq t\} P\{X_2 \leq t\} P\{X_3 \leq t\} = (P\{X \leq t\})^3.$$

当 $t < 0$ 时, $F_T(t) = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, $F_T(t) = 1$; 当 $0 < t < \theta$ 时,

$$F_T(t) = \left(\int_0^t \frac{3x^2}{\theta^3} dx \right)^3 = \frac{t^9}{\theta^9}.$$

所以 T 的概率密度

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 欲使 aT 为 θ 的无偏估计, 得有

$$\theta = E(aT) = aET = a \int_0^\theta t \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9}{10} a\theta,$$

解得 $a = \frac{10}{9}$.